Ejercicios

Tema 8: Fuerzas, presión y gravitación

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Newton

básico

¿Qué fuerza neta acelera un coche de 1000 kg de 0 a 20 m/s en 10 s?

2 Hidrostática

básico

Calcula la presión a 10 m de profundidad en el mar ($d = 1030$ kg/m^3, $g = 9{,}8$) sin y con presión atmosférica.

3 Plano inclinado

medio

Un cuerpo de 5 kg baja por un plano inclinado 30° sin rozamiento. Calcula su aceleración. ¿Y si $\mu = 0{,}2$? ($g = 9{,}8$)

4 Gravitación

medio

Calcula la fuerza de atracción entre la Tierra ($6 \cdot 10^{24}$ kg) y la Luna ($7{,}3 \cdot 10^{22}$ kg) separadas $3{,}84 \cdot 10^{8}$ m.

5 Pascal

medio

En una prensa hidráulica los émbolos miden 10 cm^2 y 500 cm^2. ¿Qué fuerza hay que hacer para levantar un coche de 1200 kg? ($g = 10$)

6 Arquímedes

avanzado

Un objeto pesa 30 N en el aire y 20 N sumergido en agua. Calcula el empuje, su volumen y su densidad ($g = 10$).

7 Gravitación

avanzado

Calcula la gravedad en Marte ($M = 6{,}4 \cdot 10^{23}$ kg, $R = 3{,}4 \cdot 10^{6}$ m) y el peso allí de una persona de 70 kg.